BIT BUILD INNOVATE TRANSFORM

BIT BUILD INNOVATE TRANSFORM

MÓDULO 4 · EXTRACCIÓN DE DATOS · CLASE 16

Introducción a bases de datos

Teoría y modelado básico

Bootcamp de Ciencia de Datos · 2 horas · Qué es una base de datos, modelo relacional, claves y modelado básico

BIENVENIDA

El mapa del bootcamp: 6 módulos, 33 clases

MÓDULO 1

Fundamentos y Mentalidad de Datos

Completado

MÓDULO 2

Python para Análisis de Datos

Completado

MÓDULO 3

Visualización y Business Intelligence

Completado

MÓDULO 4

Extracción de Datos

Estamos aquí

MÓDULO 5

Machine Learning Básico y Aplicado

Clasificación, regresión, clustering

MÓDULO 6

Proyecto Final y Cierre

Deep Learning, NLP, tu proyecto

33 CLASES

Tu recorrido completo

Mayo a septiembre, 2 clases por semana

CÓMO TRABAJAMOS

Teoría + práctica en cada módulo · talleres integradores · proyecto final

Empieza el módulo 4: aprendemos de dónde vienen los datos y cómo se guardan en una base de datos.

POR QUÉ HOY IMPORTA

Los datos de una empresa viven en bases de datos

De archivos a sistemas

Lo que vamos a ver hoy

- Hasta ahora trabajamos con archivos CSV y Excel.
- En las empresas, los datos están en bases de datos que usan muchas personas a la vez.
- Hoy vemos cómo se organizan: tablas, claves y relaciones.
- En las próximas clases las consultaremos con SQL.

¿Por qué justo ahora?



Ya conocen las relaciones

En Power BI unieron tablas con llaves: es la misma idea.



Ahora, el origen

Entender dónde y cómo se guardan los datos antes de analizarlos.



La base para SQL

Sin entender el modelo, no se pueden escribir buenas consultas.

Antes de consultar datos, hay que entender cómo están guardados.

CLASE 16

Lo que vamos a lograr hoy

01

Entender qué es una base de datos

Distinguirla de un archivo y conocer el papel del sistema gestor de bases de datos.

02

Leer un modelo relacional

Identificar tablas, registros, campos, claves primarias y claves foráneas.

03

Modelar un caso sencillo

Pasar de un problema de negocio a entidades, atributos y relaciones.

Al final de la clase: el modelo de datos de una biblioteca, dibujado por ustedes.

MÓDULO 4 · BASES DE DATOS

Entonces, ¿qué es una base de datos?

Es un conjunto organizado de datos que se pueden consultar, actualizar y proteger. Se administra con un sistema gestor de bases de datos (SGBD), como MySQL o SQLite.



Organizada

Los datos siguen una estructura definida.



Compartida

Muchas personas y programas la usan a la vez.



Íntegra

Tiene reglas que evitan datos inválidos.



Consultable

Se le pregunta con un lenguaje: SQL.

Chequeo rápido: ¿un archivo de Excel es una base de datos?

MÓDULO 4 · BASES DE DATOS

Del negocio a las tablas: el modelado

Entender

El problema y las preguntas del negocio

paso 1

→

Entidades

Las cosas sobre las que guardamos datos

paso 2

→

Atributos

Las características de cada entidad

paso 3

→

Relaciones

Cómo se conectan las entidades

paso 4

→

Tablas

Cada entidad es una tabla con su clave

paso 5

Modelo entidad-relación: el dibujo que resume entidades, atributos y relaciones antes de crear las tablas.

MÓDULO 4 · BASES DE DATOS

Tres tipos de relaciones

Uno a uno

1:1

- Cada fila se une con una sola
- Es poco común
- Ej.: persona y pasaporte

A veces se une en una tabla

Uno a muchos

1:N

- La más común
- La clave foránea va en el lado muchos
- Ej.: customers y orders

Como en Power BI

Muchos a muchos

N:M

- Los dos lados se repiten
- Necesita una tabla intermedia
- Ej.: orders y products

Tabla intermedia

En Northwind un pedido tiene varios productos y un producto está en muchos pedidos: la tabla intermedia es order_details.

MÓDULO 4 · BASES DE DATOS

El vocabulario de una base de datos relacional

1.	Tabla: guarda los datos de una entidad, como clientes o pedidos.	**tabla**
2.	Registro o fila: un elemento de la tabla, por ejemplo un cliente.	**fila**
3.	Campo o columna: una característica, con un tipo de dato definido.	**columna**
4.	Clave primaria: identifica cada registro; no se repite ni queda vacía.	**PK**
5.	Clave foránea: un campo que apunta a la clave primaria de otra tabla.	**FK**

Es lo mismo que usaron en Power BI: llave primaria en la dimensión y foránea en los hechos.

MÓDULO 4 · BASES DE DATOS

La base que vamos a usar: Northwind



Northwind

Una base de datos de ejemplo que Microsoft creó para enseñar. Simula una distribuidora de alimentos que registra clientes, pedidos, productos, categorías y proveedores.

Seis tablas relacionadas, con datos ya cargados.

Cómo abrirla

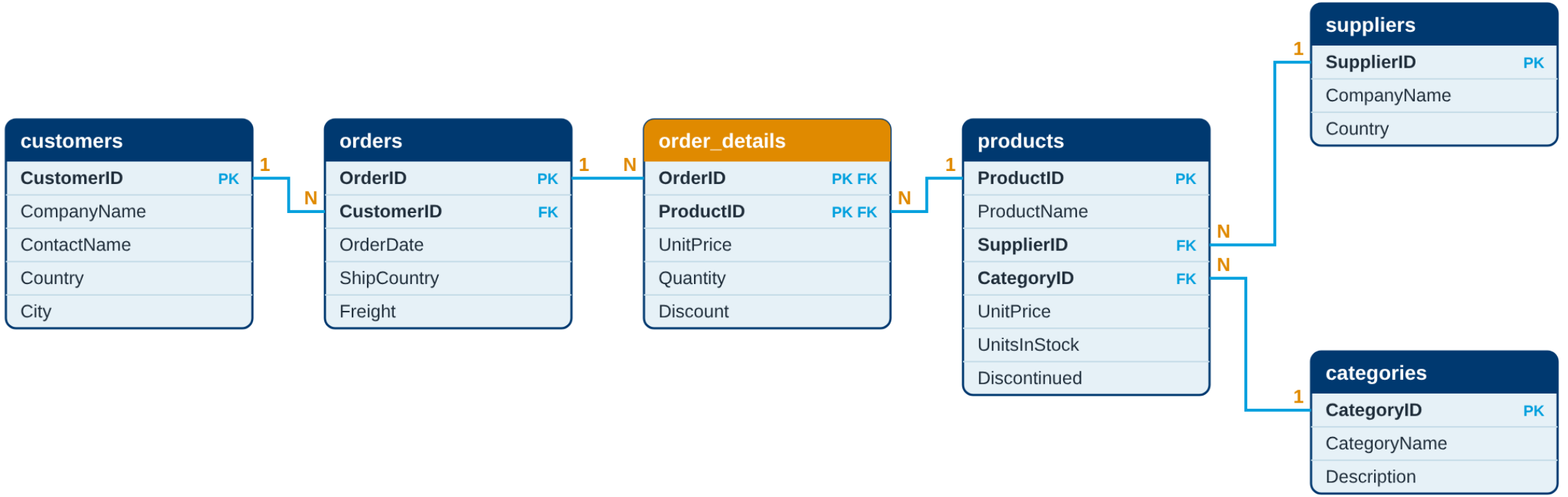
1. Entra a **SQL Playground**
2. En "load a sample", haz clic en northwind.
3. Abre "diagram" para ver las tablas y cómo se relacionan.

Funciona en el navegador: no se instala ni se sube nada.

Hoy: solo leemos el modelo. Desde la Clase 17 lo consultamos con SQL.

MÓDULO 4 · BASES DE DATOS

El modelo de Northwind



Cada línea une una clave foránea con la clave primaria de otra tabla. order_details es la tabla intermedia entre pedidos y productos.

MÓDULO 4 · BASES DE DATOS

Entonces, ¿por qué no guardar todo en una sola tabla?



Evitar la repetición

Si cada pedido repite el nombre, la dirección y el teléfono del cliente, un cambio de dirección hay que hacerlo en cientos de filas, y es fácil que queden datos contradictorios. Separar en tablas relacionadas evita esa repetición.

Cada dato se guarda una sola vez.

Un ejemplo aplicado

En Northwind, customers guarda una vez a cada cliente con su ciudad y su país, y orders solo guarda CustomerID. Si un cliente se muda, se actualiza una sola fila.

Dato: organizar las tablas para evitar repeticiones se llama normalización.

MÓDULO 4 · BASES DE DATOS

Las reglas cuidan la calidad de los datos



Integridad

- La clave primaria no se repite ni queda vacía
- La clave foránea solo acepta valores que existen
- Cada columna tiene un tipo de dato
- Se pueden exigir campos obligatorios
- Se pueden prohibir valores duplicados

La base de datos rechaza lo que no cumple las reglas.

Un ejemplo aplicado

En Northwind, si se intenta registrar en orders un pedido con un CustomerID que no existe en customers, la base de datos lo rechaza. En un archivo CSV ese error pasaría sin aviso.

Recuerda: en la Clase 12 limpiamos errores a mano; una buena base de datos los evita desde el inicio.

ACTIVIDAD · DURANTE LA CLASE

Los datos de la biblioteca

préstamo	fecha	socio	teléfono socio	libro	año	autores
1	03/11/2026	Laura Gómez	310 555 0101	Cien años de soledad	1967	Gabriel García Márquez
2	04/11/2026	Andrés Ruiz	311 555 0202	Good Omens	1990	Terry Pratchett, Neil Gaiman
3	05/11/2026	Laura Gómez	310 555 0101	Good Omens	1990	Terry Pratchett, Neil Gaiman
4	06/11/2026	Camila Torres	312 555 0303	El amor en los tiempos del cólera	1985	Gabriel García Márquez
5	07/11/2026	Juan Pérez	313 555 0404	Delirio	2004	Laura Restrepo
6	10/11/2026	Andrés Ruiz	311 555 0202	Coraline	2002	Neil Gaiman
7	11/11/2026	Camila Torres	312 555 0303	Cien años de soledad	1967	Gabriel García Márquez
8	12/11/2026	Laura Gómez	310 555 0101	Coraline	2002	Neil Gaiman
9	13/11/2026	Juan Pérez	313 555 0404	El amor en los tiempos del cólera	1985	Gabriel García Márquez
10	14/11/2026	Andrés Ruiz	311 555 0202	Delirio	2004	Laura Restrepo

La biblioteca guarda todos sus préstamos en una sola tabla. Están en el archivo biblioteca_prestamos.xlsx.

ACTIVIDAD · DURANTE LA CLASE

Ordenemos los datos de la biblioteca

1	Marquen los datos que se repiten de una fila a otra.	5 min
2	Agrupen las columnas que describen lo mismo: socio, libro, autor y préstamo.	10 min
3	Pónganle a cada grupo un id como clave primaria.	5 min
4	Unan las tablas con claves foráneas. ¿Qué pasa con un libro de dos autores?	10 min

Entregable

Su modelo con:

- Las tablas separadas
- Las claves primarias y foráneas
- El tipo de cada relación

Pueden hacerlo en el Excel, en papel o en draw.io.

Trabajen en grupos sobre la tabla de préstamos que acaban de ver.

ACTIVIDAD · DURANTE LA CLASE

Una posible solución

socios

id_socio PK	nombre	teléfono
1	Laura Gómez	310 555 0101
2	Andrés Ruiz	311 555 0202
3	Camila Torres	312 555 0303
4	Juan Pérez	313 555 0404

autores

id_autor PK	nombre
1	Gabriel García Márquez
2	Terry Pratchett
3	Neil Gaiman
4	Laura Restrepo

libros

id_libro PK	título	año
1	Cien años de soledad	1967
2	Good Omens	1990
3	El amor en los tiempos del cólera	1985
4	Coraline	2002
5	Delirio	2004

libro_autor

id_libro PK FK	id_autor PK FK
1	1
2	2
2	3
3	1
4	3
5	4

préstamos

id_prestamo PK	fecha	id_socio FK	id_libro FK
1	03/11/2026	1	1
2	04/11/2026	2	2
3	05/11/2026	1	2
4	06/11/2026	3	3
5	07/11/2026	4	5
6	10/11/2026	2	4
7	11/11/2026	3	1
8	12/11/2026	1	4
9	13/11/2026	4	3
10	14/11/2026	2	5

Cada dato se guarda una vez. libro_autor resuelve la relación N:M entre libros y autores, como order_details en Northwind.

RECAPITULEMOS

Las 4 ideas que se llevan hoy

01 **Una base de datos organiza**

Datos estructurados, compartidos y protegidos, administrados por un SGBD.

02 **Las claves conectan**

La clave primaria identifica; la foránea relaciona.

03 **Tres tipos de relaciones**

1:1, 1:N y N:M, que necesita una tabla intermedia.

04 **Modelar antes de crear**

Entidades, atributos y relaciones a partir del negocio.

Mini-reto de salida (1 frase): ¿qué tabla intermedia necesita una tienda que vende varios productos en cada pedido?